

UNAM · FACULTAD DE INGENIERÍA · 2026

Agente Aspirador Autónomo

Diseño y evolución de un agente inteligente: desde la **inferencia lógica proposicional** hasta la **gestión probabilística de riesgos** en entornos bidimensionales parcialmente observables.



Made with GAMMA

¿Por qué un agente racional?

Los robots comerciales de bajo costo usan control **puramente reactivo**: trayectorias pseudo-aleatorias y colisiones físicas recurrentes. Esto genera gasto energético excesivo, desgaste acelerado de hardware e incapacidad de adaptarse a entornos complejos.

Solución Reactiva

Rebota al chocar. Sin modelo interno del mundo. Baja eficiencia de cobertura.

Agente Racional

Mapeo ordenado, planificación de trayectorias seguras y conservación inteligente de batería.



Modelo PEAS y Arquitectura del Agente

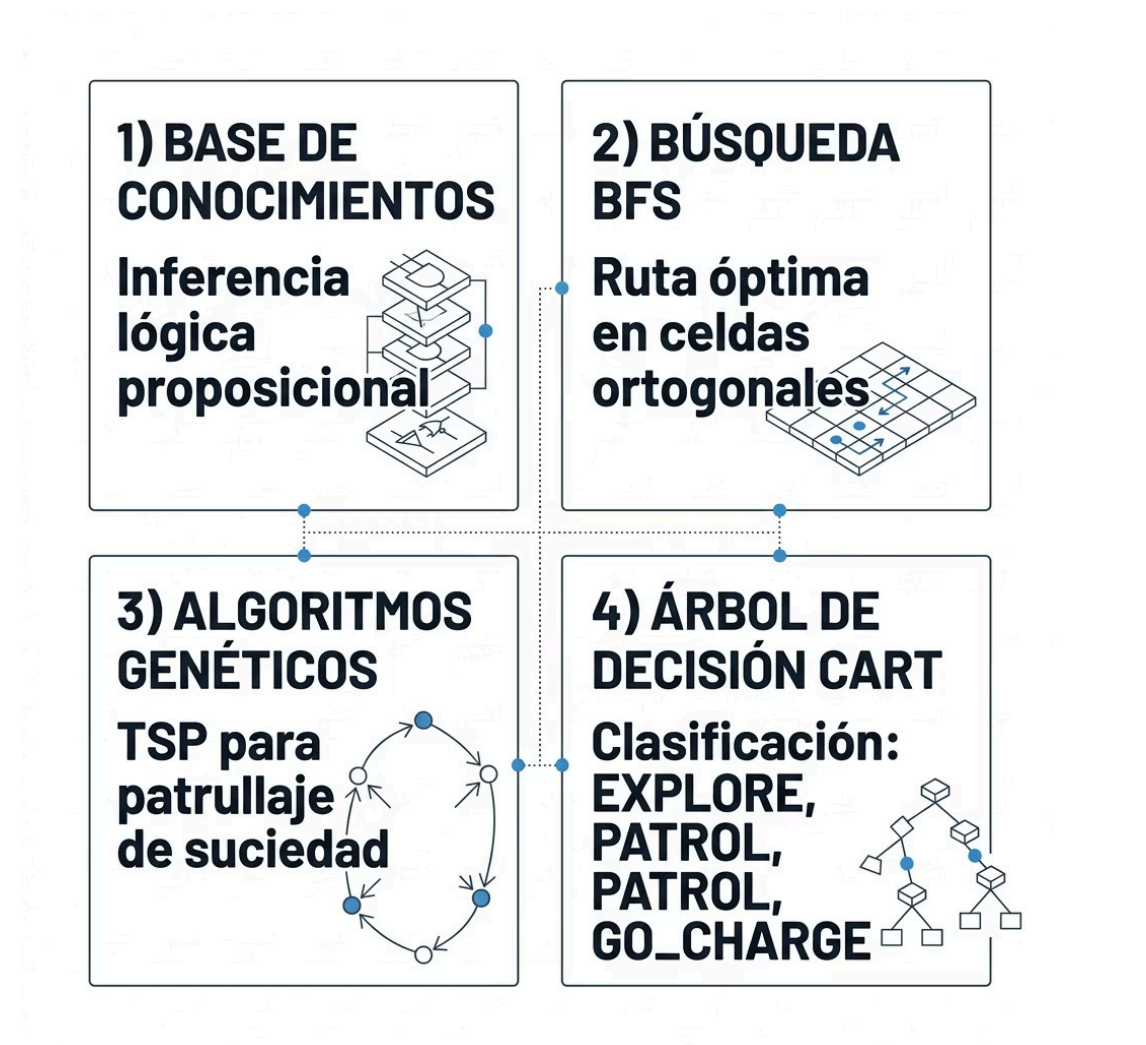
Especificación PEAS

Rendimiento: maximizar limpieza, minimizar pasos y colisiones, evitar alfombras de riesgo.

Entorno: matriz $N \times M$ con muros, estación de recarga, suciedad dinámica y alfombras peligrosas.

Actuadores: MOVER, ROTAR, ASPIRAR, RECARGAR.

Sensores: Obstáculo_Frente, Suciedad, Colisión, Pelusa.



Fases 1 y 2: De Lógica a Inferencia

1

Fase 1 – Muros Estáticos

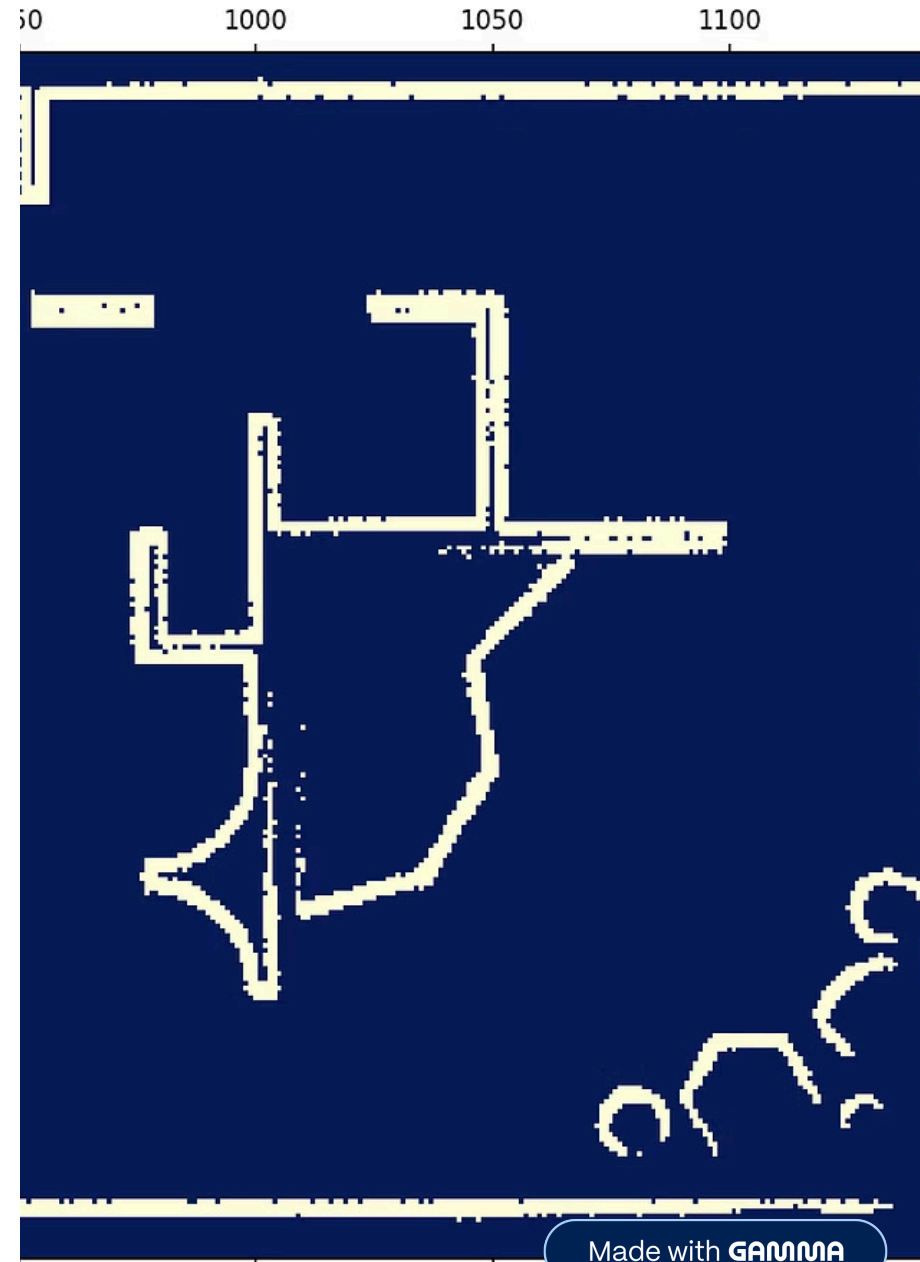
KB simplificada: cada coordenada es transitable o intransitable. Tasa de colisiones nula, pero incapaz de manejar amenazas ocultas.

2

Fase 2 – Alfombras Ocultas

Las alfombras generan "pelusa" perimetral. El agente deduce su posición mediante inferencia proposicional:

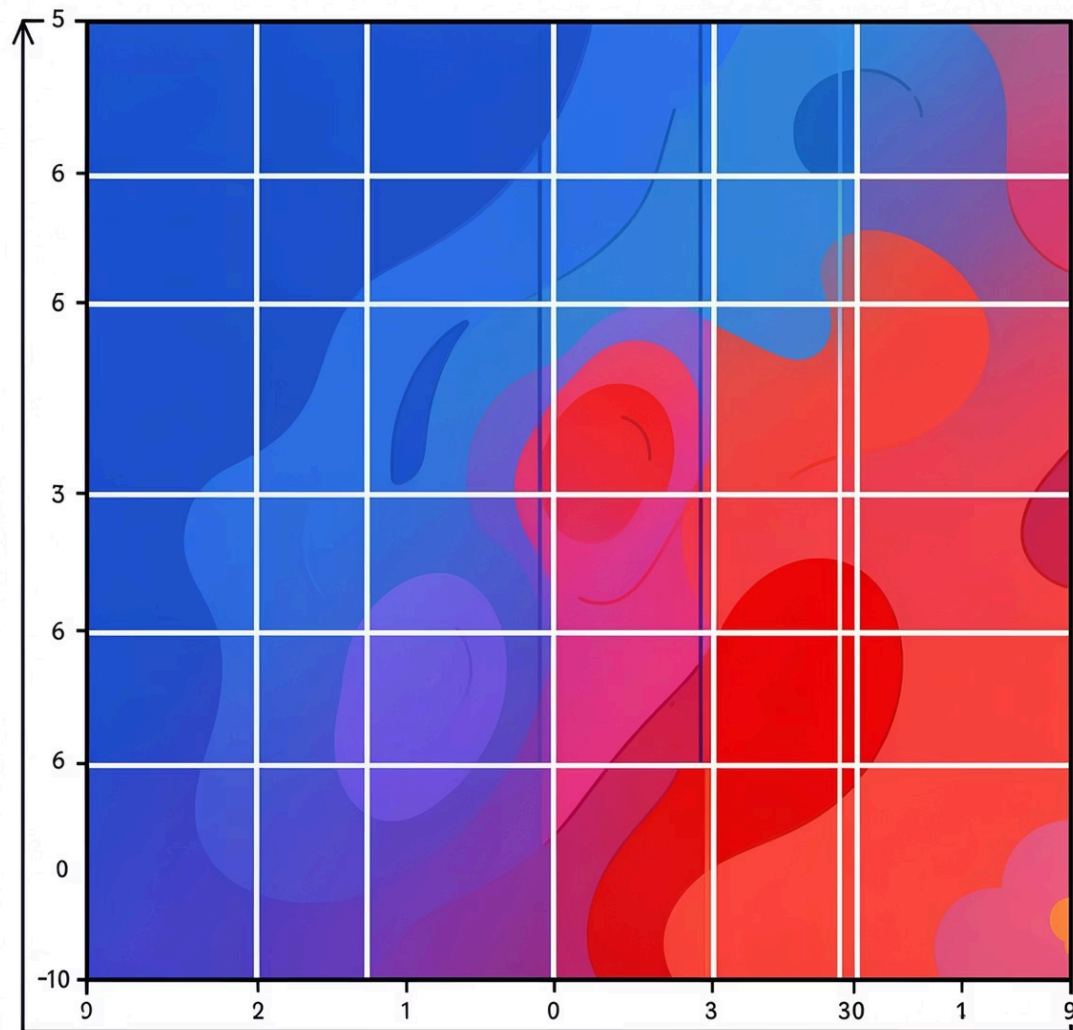
$P_{ax,ay} \iff C_{vecinos}$. Consulta KB antes de cada movimiento frontera.



Fase 3: Agente Probabilístico

La lógica deductiva puede causar **deadlock** cuando $\neg C_{fx,fy}$ no es demostrable. El agente probabilístico modela el entorno como un campo de riesgo $P(C_{x,y})$.

RISK RISK ASSESSMENT



$$P = 0.0$$

Celda totalmente segura.

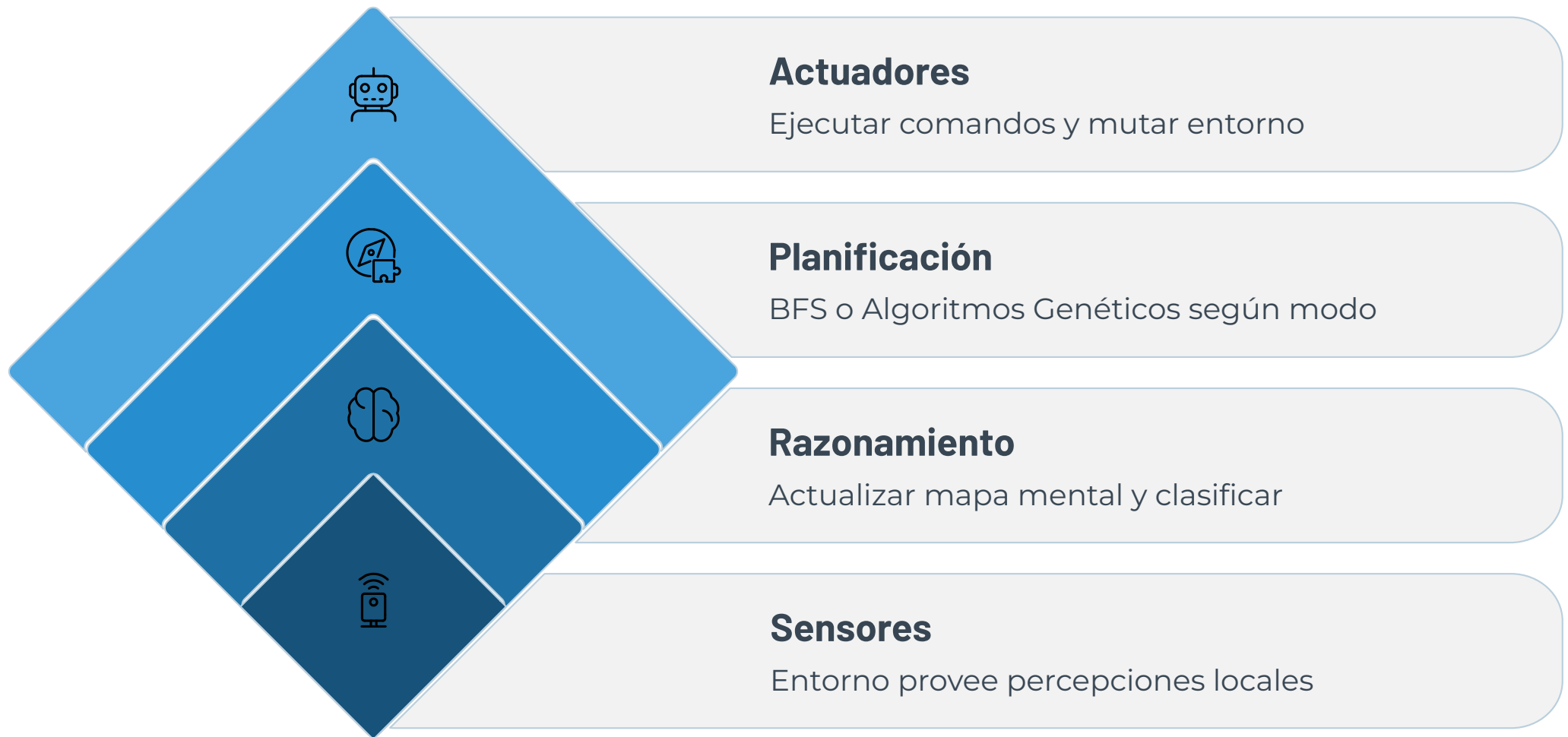
$$0.0 < P < 0.9$$

Celda bajo sospecha; avanza con precaución.

$$P \geq 0.9$$

Alfombra confirmada (intransitable).

Ciclo de Control y Conclusiones



El lazo de control cerrado integra percepción, razonamiento y acción en cada ciclo de simulación, con visualización en tiempo real mediante PyGame.

PEAS

Estructura formal del agente racional y adaptable.

Evolución

De lógica proposicional a gestión probabilística, resolviendo deadlock.

Sinergia IA

BFS + Algoritmos Genéticos + Árboles de Decisión = comportamiento racional óptimo.

Repositorio

